诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人[redacted]

编号：_____

西北工业大学考试试题（卷）

2021－2022 学年第二学期

开课学院 软件学院 课程 数据库系统 学时 48 课时

考试日期 2022 年 6 月 12 日 考试时间 2 小时 考试形式（开/闭）（A/B）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

[redacted]

一、填空题（15 [illegible]

1、考察一个数据模型一般会从 ① 、 ② 和 ③ 三个方面进行，这三个方面也称为数据模型的三要素。

2、关系模型中最基本的数据结构是 ④ 。

3、数据库设计的三个阶段中，⑤ 阶段的主要目标是对需求负责，并不需要考虑将来 DBMS 所支持的数据模型。

4、应用程序通过 JDBC 或 ODBC 连接数据库时，需要提供的参数包括 ⑥ 、 ⑦ 和 ⑧ 。

5、如果一个关系模式满足了第 ⑨ 范式，那么在函数依赖的范围内它已经实现了彻底的分解。

6、两段锁协议能够保证并发事务调度冲突可串行化的前提条件是 ⑩ 。

7、事务在内存更新数据之后，DBMS 将内存更新刷新到二级存储设备时，若采用的是立即（Immediate）策略，这意味着一旦系统出现故障，DBMS 需要做 ⑪ 工作。

undo

8、若关系中的某个属性取值为固定的几个值，若要提升后续针对该属性进行查询的性能，可以针对该属性建立 ⑫ 索引。

9、XML 作为一种可扩展标记格式语言，最主要的功能是用作 ⑬ 。

10、NoSQL 的全称是 ⑭ ，MongDB 中的 ⑮ 对应关系型数据库中的表（Table）。

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。
2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

二、数据查询（10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

设有关系模式 Department、Student、Course、CourseRel 和 SC，结构如下：

Department(dNo, dName, addr, tel)，其中，dNo, dName, addr, tel 分别表示学院代号，学院名称，办公地址，电话号码；dNo 为主码。

Student(sNo, sName, sex, age, dNo)，其中，sNo, sName, sex, age 分别表示学号，姓名，性别，年龄；sNo 为主码；dNo 为外键，参照 Department 中的 dNo。

Course(cNo, cName, type, credit, dNo)，其中，cNo, cName, type, credit 分别表示课程号，课程名，课程类别，学分；cNo 为主码；dNo 为外键，参照 Department 中的 dNo，表示开课学院。

CourseRel(cNo,cPNo)，其中，cNo, cPNo 分别表示课程号，先修课课程号；cNo, cPNo 联合为主码；cNo 与 cPNo 均为外键，参照 Course 中的 cNo。

SC(sNo, cNo, score)，其中，score 表示课程成绩；sNo, cNo 联合为主码；sNo 为外键，参照 Student 中的 sNo；cNo 为外键，参照 Course 中的 cNo。

1、使用关系代数表达式完成以下查询操作：

(1) 查询“软件学院”开设的学分小于 2 的所有课程名称。

(2) 查询选修了“数据库”课程但没有选修“算法”课程的所有学生名单。

(3) 查询选修了“算法”这门课的所有学生姓名及其成绩。

2、用 SQL 语句完成以下查询操作：

(1)若关系 SC 在创建的时候没有添加主键和外键，请在关系 SC 创建后通过 SQL 帮其添加主键和外键。

(2) 将“强国”同学的“数据库”课程的成绩增加 10 分。

(3) 查询选修并且考核通过（成绩>=60 分）的课程总学分大于等于 20 的所有学生姓名。

(4) 查询“数据库”课程的先修课的课程名称。

(5) 查询仅仅选修了“算法”一门课程的学生姓名。

(6) 查询所有具有不及格课程的学生姓名、课程名与成绩。

(7) 创建一个包含软件学院每位学生所有课程平均分的学生成绩视图（包括学号和平均分属性）。

三、设计题（20 分）

在某核酸检测管理信息系统数据库设计中，假设系统数据需求如下：

（1）核酸检测需要定期进行，每次检测需要保存检测具体信息，包括采样志愿者、待检测人、试管、检测机构、检测时间等信息。最终，可以追溯每次核酸检测情况。

（2）保存样本的试管具有可标识的唯一编号；

（3）志愿者参加采样工作，负责录入待检测人信息并采集样本，然后放入试管中；

（4）混检模式下，志愿者可将多个待检测人样本放入一个试管中；

（5）检测机构负责采样后试管中的样本检测，并记录检测时间。一个检测机构可以负责多个试管的样本检测，但每个样本试管只能在一个检测机构被检测；

根据以上信息完成如下设计：

（1）构造满足以上数据需求的实体—联系（ER）模型。（包括 ER 模型图和必要的说明，实体型的属性可以根据实际情况设定）（10 分）

（2）将第（1）题中得到的 ER 模型转化为关系模式。（必须给出步骤和说明）（10 分）

四、关系模式规范化（10 分）

设有关系模式 R(A，B，C，D，E，F，G，H)，R 上的函数依赖集 F={A→BC，D→EF，F→G，AE→H}。

（1）求 R 的候选码；（2 分）

（2）将 R 逐步分解为满足 BCNF 范式要求的关系模式。（要求写出规范化过程）（8 分）